

Amazon API Gateway

Visão Geral e Fundamentos

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o Amazon API Gateway?

Definição

Serviço gerenciado da AWS que permite criar, publicar, manter, monitorar e proteger APIs em qualquer escala.

Funcionalidade Principal

Atua como 'porta de entrada' para aplicações acessarem dados, lógica de negócio ou funcionalidades de serviços backend.

Backend Suportado

- AWS Lambda (serverless)
- Instâncias EC2
- Qualquer endpoint HTTP público
- Outros serviços AWS (DynamoDB, S3, etc.)

Benefícios e Características

Escalabilidade

Gerencia milhares de requisições simultâneas automaticamente sem necessidade de provisionamento manual.

Segurança

Autenticação e autorização integradas com IAM, Cognito, Lambda Authorizers e API Keys.

Monitoramento

Integração nativa com CloudWatch para logs, métricas e X-Ray para rastreamento distribuído.

Características Adicionais

- Throttling e quotas para proteger backend
- Cache de respostas para reduzir latência e carga no backend
- Transformação de requisições e respostas
- Versionamento e gestão de múltiplos ambientes (dev, prod)

Arquitetura e Fluxo de Requisição



Fluxo de Processamento:

- 1. Cliente envia requisição HTTP/HTTPS
- 2. API Gateway valida e autentica a requisição
- 3. Aplica throttling e verifica cache
- 4. Transforma requisição (se necessário)
- 5. Encaminha para o backend configurado
- 6. Recebe resposta do backend
- 7. Transforma resposta (se necessário)
- 8. Retorna resposta ao cliente

Casos de Uso Comuns

APIs Serverless

Arquitetura:

API Gateway + Lambda + DynamoDB

Ideal para:

- APIs RESTful escaláveis
- Microsserviços
- Backends móveis

Modernização de Legado

Arquitetura:

API Gateway + Aplicações EC2

Ideal para:

- Expor sistemas legados
- Adicionar camada de segurança
- Rate limiting e throttling

Boas Práticas

- Sempre configure throttling para proteger backend
- Use cache quando apropriado para reduzir latência
- Implemente autenticação adequada (IAM, Cognito, API Keys)
- Monitore com CloudWatch e ative X-Ray para troubleshooting



Pontos-chave para Revisão

1. Conceito Fundamental

- API Gateway é um serviço gerenciado para criar e gerenciar APIs
- Suporta Lambda, EC2, HTTP endpoints e outros serviços AWS

2. Benefícios Principais

- Escalabilidade automática
- Segurança integrada (IAM, Cognito, API Keys)
- Monitoramento com CloudWatch e X-Ray

3. Recursos Importantes

- Throttling e quotas
- Cache de respostas
- Transformação de requisições/respostas



Pontos Críticos para o Exame

4. Casos de Uso Comuns

- APIs Serverless (Lambda + DynamoDB)
- Modernização de sistemas legados
- Backends para aplicações móveis

5. Fluxo de Requisição

- Cliente > Validação/Autenticação > Throttling
- > Transformação > Backend > Resposta

6. Integração com AWS

- CloudWatch para logs e métricas
- X-Ray para rastreamento distribuído
- IAM e Cognito para autenticação

LEMBRE-SE: Se a questão menciona 'criar API' ou 'gerenciar APIs em escala' > pense API Gateway!